

Interrogation de cours n° 22

Questions de cours

- 1) Théorème de la base extraite et de la base incomplète.

- 2) Définition du rang d'une famille $(u_1, \dots, u_p)$ de vecteurs d'un espace vectoriel E .

- 3) Montrer que $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = p$ si et seulement si $(u_1, \dots, u_p)$ est libre.

- 4) Équivalences pour supplémentaires en dimension finie.

- 5) Définition du rang d'une application linéaire.

- 6) Théorème du Rang.

Applications du cours

7) On se place dans $\mathbb{R}_2[X]$. Déterminer le rang de la famille $(X+1)^2, (X+1)(X-1), (X-1)^2$.

8) On se place dans $E = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On considère $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & a+b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \mid (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$. Montrer que F est un sev de dimension finie de E et déterminer sa dimension.